

邏輯、集合、計數原理翰林版 題目

1. 4725 的正因數共有【 】個，其總和為【 】；其中與 35 互質的正因數共有【 】個。

答案：24；9920；4

2. 已知集合 $A = \{ 2, 4, a^2 - a + 3 \}$ ， $B = \{ 3, a, a + 2, a + 5 \}$ 滿足 $A - B = \{ 5 \}$ ，求實數 a 的值為【 】。

答案：2

3. 甲、乙兩人各擲一顆公正的骰子，並約定如下，若乙只要丟出 6 點就算乙獲勝，兩人同點數時甲獲勝，其餘的情形以點數大者獲勝，則甲獲勝的情形有【 】種。

答案：20

4. 19 人玩“剪刀、石頭、布”的猜拳遊戲，每一局比賽由其中某兩人配對猜拳，直到分出勝負為止，猜輸的人退出比賽，猜贏的人繼續配對猜拳，試問總共要猜【 】局，才能產生最後的勝利者。

答案：18

5. 全班 45 位學生中，第一次段考國文及格的有 29 位，英文及格的有 23 位，數學及格的有 19 位，國文、英文兩科都及格的有 15 位；英文、數學兩科都及格的有 12 位；國文、數學兩科都及格的有 13 位；國文、英文、數學三科都及格的有 10 位，試問：

(1) 全班學生中，三科恰一科及格的有【 】人。

(2) 全班學生中，三科都不及格的有【 】人。

答案：(1) 21；(2) 4

6. 用 0，1，2，3，4，5，6 等 7 個數字做三位數，數字不重複，可做出【 】個奇數

答案：75

7. 已知 $A = \{1, 2, 3\}$ ， $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ，滿足 $A \subset C \subset B$ 之集合 C 有【 】種。

答案：32

8. 若 $A = \{x \mid x \text{ 為實數}, x^2 - 2x - 3 > 0\}$ ， $B = \{x \mid x \text{ 為實數}, x^2 + ax + b \leq 0\}$ ，則 $A \cap B = \{x \mid x \text{ 為實數}, -5 \leq x < -1\}$ ， $A \cup B$ 為所有實數的集合，試求數對 $(a, b) =$ 【 】。

答案：(2, -15)

9. 已知全班 40 人中，A 科及格有 20 人，B 科及格有 11 人，C 科及格有 13 人，A、B 兩科皆及格有 9 人，B、C 兩科皆及格有 6 人，A、C 兩科皆及格有 8 人，A、B、C 三科皆及格有 5 人，則三科均不及格者有【 】人。

答案：14

10. 1 元幣 3 枚，5 元幣 1 枚，10 元幣 3 枚，50 元幣 4 枚，有【 】種不同的付款方法。

答案：159

11. 某甲由臺北到高雄，已知陸路有 3 條路線，水路有 2 條路線可走，則甲由臺北至高雄共有【 】條不同的路線。

答案：5

12. 以 5 個數字 1，2，4，5，8 作數字互異的五位數，將這些五位數由小而大排列，則第 51 個五位數為【 】。【建國中學】

答案：41528

13. 若某班學生第一次段考，國文、英文、數學成績不及格人數分別為 12 位、13 位與 18 位；國文、英文兩科都不及格的有 5 位；國文、數學兩科都不及格的有 8 位；英文、數學兩科都不及格的有 3 位；國文、英文、數學三科都不及格的有 3 位。請問全班國文、英文、數學三科至少有一科不及格的有【 】位。

答案：30

14. 在 1 到 600 的正整數中，是 4，5 和 6 中某一個數的倍數者共有【 】個。

答案：280

15. 職棒總冠軍賽，衛冕的兄弟隊與統一隊進行 7 戰 4 勝制的比賽（每場比賽皆須分出勝負），若賽完前 3 場，兄弟隊以 2 勝 1 負領先，試求：
- （1）以後比賽會有【 】種不同的情形。
- （2）兄弟隊衛冕成功的情形有【 】種。

答案：（1）10；（2）6